



Gym App - Sistema de Gestión de Gimnasio

¿De qué va el proyecto?

Esta es una **aplicación web de gestión de gimnasio** desarrollada con **Laravel 10** que permite administrar clientes, entrenadores, clases, inscripciones y pagos. Es un sistema completo con diferentes roles de usuario y funcionalidades específicas para cada tipo de usuario.



Arquitectura y Tecnologías

Backend:

- **Laravel 10** (Framework PHP)
- **Laravel Breeze** (Autenticación)
- **Laravel Sanctum** (API tokens)
- **MySQL** (Base de datos)

Frontend:

- **Blade Templates** (Motor de plantillas de Laravel)
- **Tailwind CSS** (Framework CSS)
- **Alpine.js** (JavaScript reactivo)
- **Vite** (Build tool)



Sistema de Roles y Permisos

La aplicación maneja **3 tipos de usuarios** con diferentes permisos:

1. Admin (Administrador)

- ☒ Gestionar entrenadores (coaches)
- ☒ Gestionar pagos (payments)
- ☒ Acceso completo al sistema

2. Coach (Entrenador)

- ☒ Gestionar clases (classes)
- ☒ Gestionar inscripciones (inscriptions)
- ☒ Ver clientes inscritos en sus clases

3. Client (Cliente)

-  Gestionar su propio perfil de cliente
-  Ver su perfil personal
-  Inscribirse a clases



Modelos de Datos (Base de Datos)

Entidades principales:

1. **Users** - Usuarios del sistema
 - name, email, password, role, phone_number
2. **Clients** - Clientes del gimnasio
 - user_id, name, email, phone_number
3. **Coaches** - Entrenadores
 - user_id, name, email, phone_number, sport
4. **Classes** - Clases del gimnasio
 - name, desc, coach_id, days, init_hour, final_hour
5. **Inscriptions** - Inscripciones de clientes a clases
 - client_id, class_id, date
6. **Payments** - Pagos realizados
 - Relacionado con clientes y clases



Relaciones entre Entidades

User (1:1) → Client

User (1:1) → Coach

Coach (1:N) → Classes

Client (N:M) → Classes (a través de Inscriptions)

Client (1:N) → Inscriptions

Class (1:N) → Inscriptions



Funcionalidades por Rol

Dashboard Principal:

- Acceso después del login
- Interfaz personalizada según el rol del usuario

Gestión de Clientes:

- CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
- Validación de datos (email único, teléfono de 9 dígitos)
- Solo accesible para clientes

Gestión de Entrenadores:

- CRUD completo
- Asignación de deporte/especialidad
- Solo accesible para administradores

Gestión de Clases:

- CRUD completo
- Asignación de entrenador
- Horarios (hora inicio/fin)
- Días de la semana
- Solo accesible para entrenadores

Sistema de Inscripciones:

- Los clientes se pueden inscribir a clases
- Fecha de inscripción
- Gestión por entrenadores

Sistema de Pagos:

- Gestión de pagos
 - Solo accesible para administradores
-



Seguridad y Autenticación

- **Laravel Breeze** para autenticación
- **Middleware de roles** para control de acceso

- **Verificación de email** opcional
- **Protección CSRF** en todos los formularios
- **Validación de datos** en servidor



Interfaz de Usuario

- **Diseño responsive** con Tailwind CSS
 - **Tema oscuro/claro** disponible
 - **Componentes reutilizables** (botones, modales, formularios)
 - **Navegación intuitiva** con menús específicos por rol
 - **Mensajes de éxito/error** para feedback al usuario
-



Estructura del Proyecto

```
gym-app/  
├── app/  
│   ├── Http/Controllers/  # Controladores (lógica de negocio)  
│   ├── Models/           # Modelos Eloquent  
│   └── Http/Middleware/   # Middleware de roles  
├── database/  
│   ├── migrations/       # Estructura de BD  
│   └── seeders/          # Datos de prueba  
├── resources/  
│   ├── views/            # Plantillas Blade  
│   ├── css/              # Estilos CSS  
│   └── js/               # JavaScript  
└── routes/  
    └── web.php            # Rutas web
```



Estado del Proyecto

El proyecto parece estar en un **estado funcional** con:

- ☒ Sistema de autenticación completo
- ☒ CRUD para todas las entidades principales
- ☒ Sistema de roles implementado
- ☒ Interfaz de usuario desarrollada

-  Validaciones de datos
-  Relaciones de base de datos configuradas

Nota: Hay un pequeño error tipográfico en el middleware (`chectu()` en lugar de `check()`) que debería corregirse.

Este es un **sistema completo de gestión de gimnasio** que permite a diferentes tipos de usuarios (administradores, entrenadores y clientes) gestionar sus respectivas funcionalidades de manera segura y organizada.